



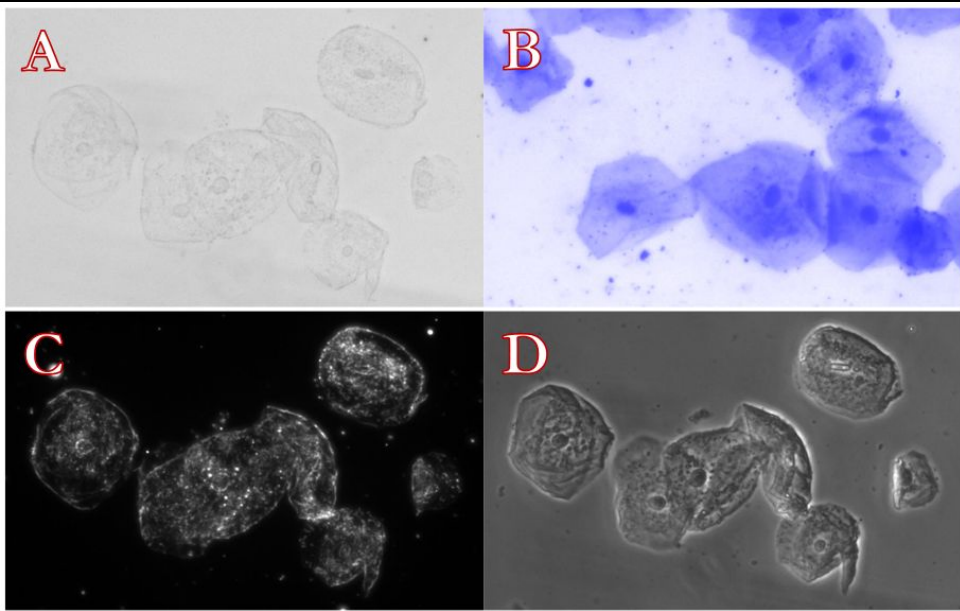
BiO!N

Image Analysis with Python and Napari

Борис Оліфіров
6.10.2025
Київ

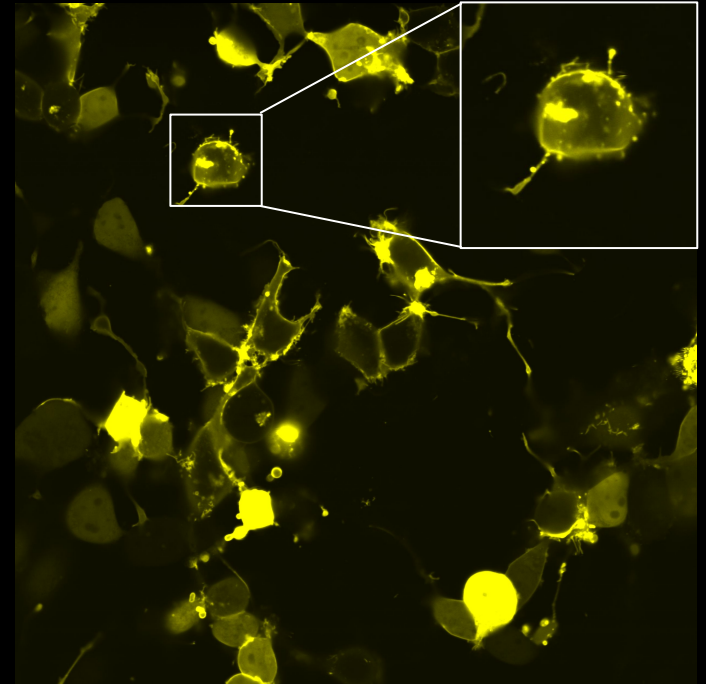
Трохи про зображення

Світлопольна та флуоресцентна мікроскопія



Neil Switz, 2020

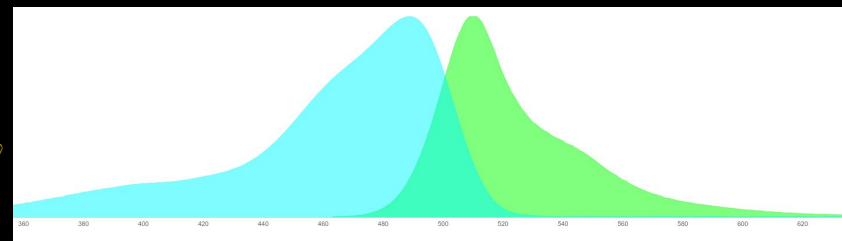
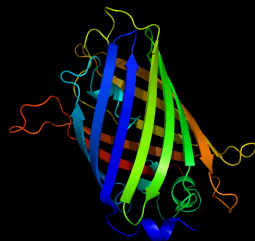
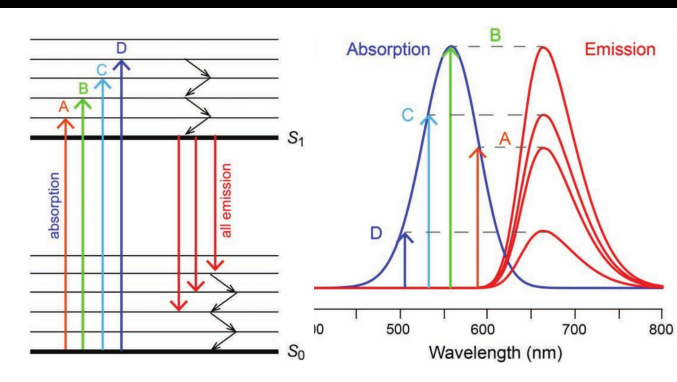
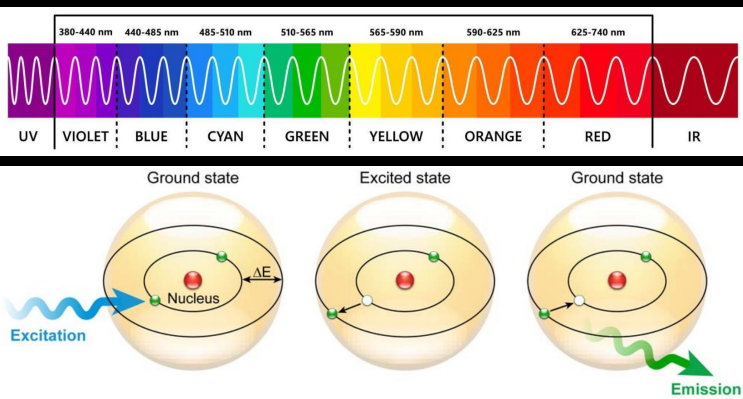
↑ Клітини епітелію візуалізовані різними методами світлової мікроскопії



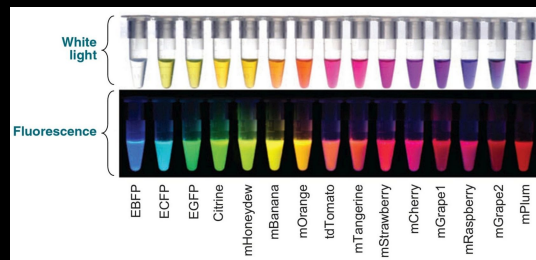
Oliifirov 2020, unpub.

↑ Клітини HEK 293 із флуоресцентною міткою для мембран

Флуоресценція

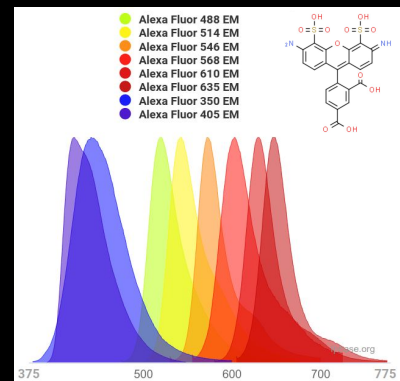


↑↑ Структура та спектр EGFP



Tsien Lab

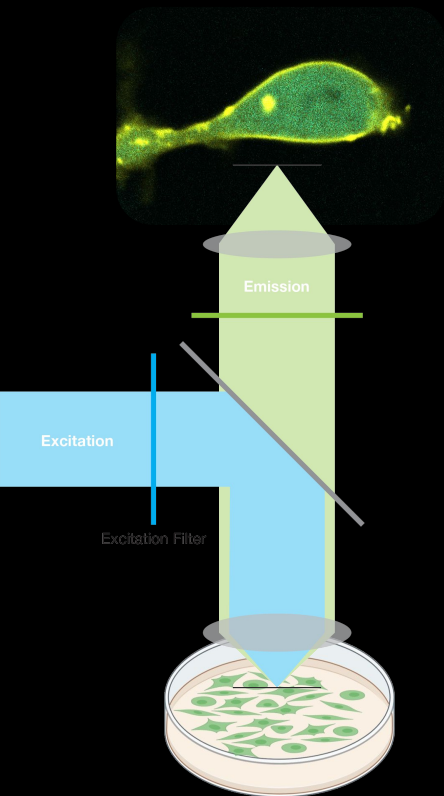
↑→ Різні флуоресцентні білки та флуоресцентні барвники родини Alexa Fluor



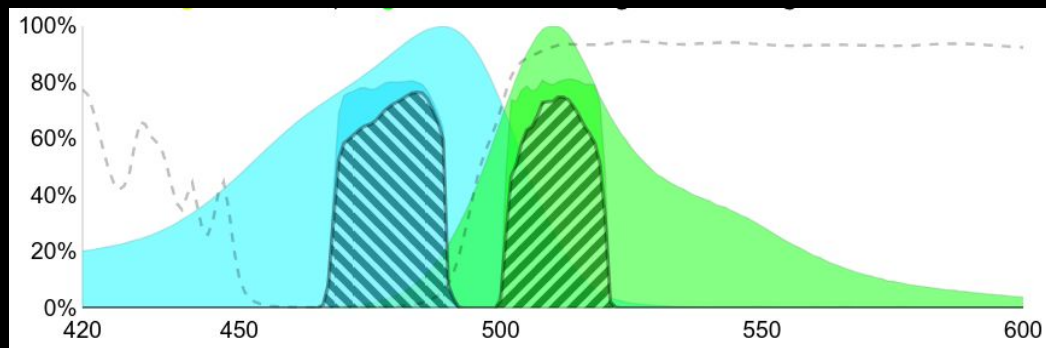
Fundamentals of Fluorescence Imaging, Cox, 2019

↑ Загальна схема флуоресценції та діаграма Яблонського

Флюоресцентна мікроскопія



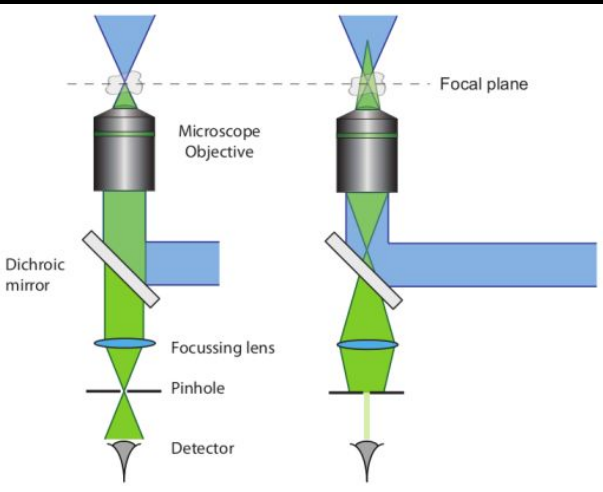
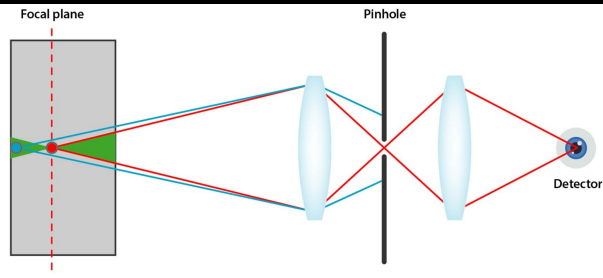
← Загальна оптична схема епіфлюоресцентного мікроскопа



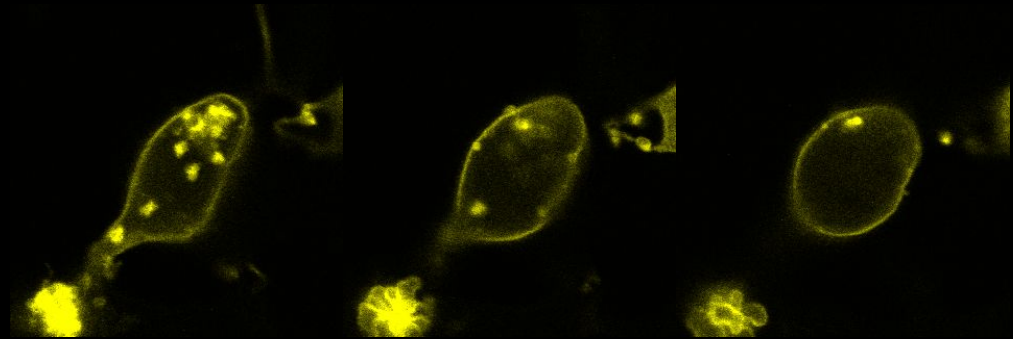
fpbase.org

↑ Спектр EGFP, а також набору фільтрів для мікроскопії

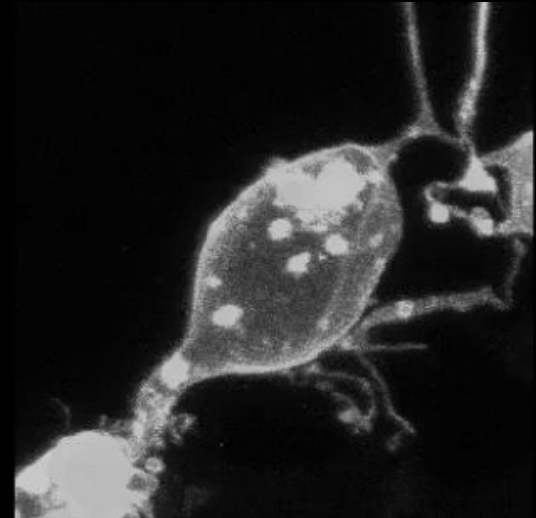
Конфокальна мікроскопія



↑Схема конфокального мікроскопа

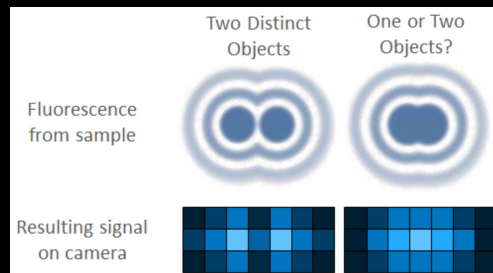
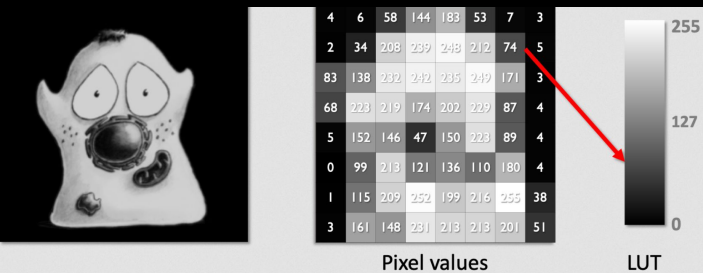


↑→ Окремі фокальні площини
та 3D-реконструкція
клітини HEK293 що експресує
флуоресцентну мітку для мембран



Sheremet, 2018, unpub.

Цифрові зображення



← Зображення являють собою масив зі значень вимірної інтенсивності - пікселів

qupath.readthedocs.io

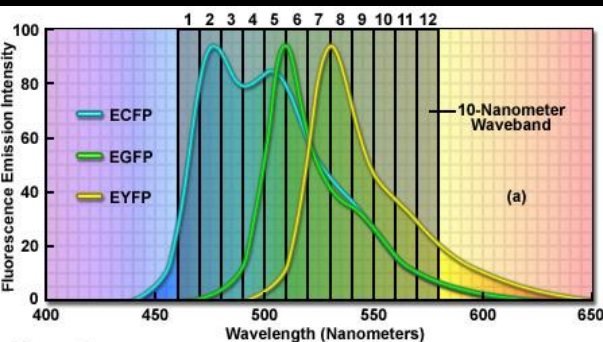
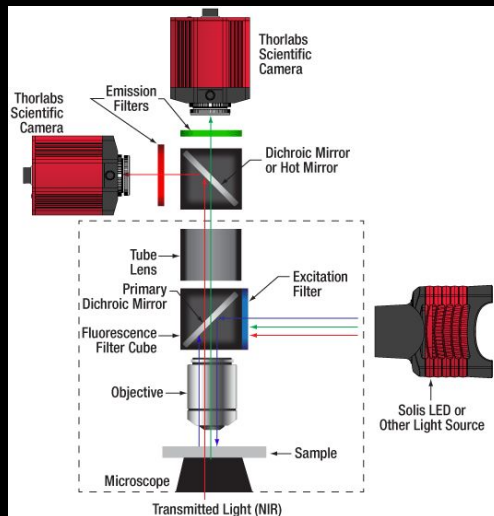
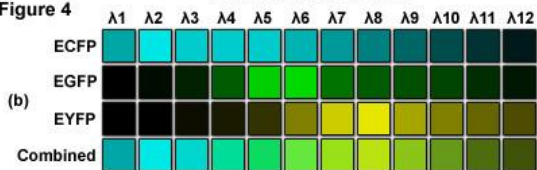


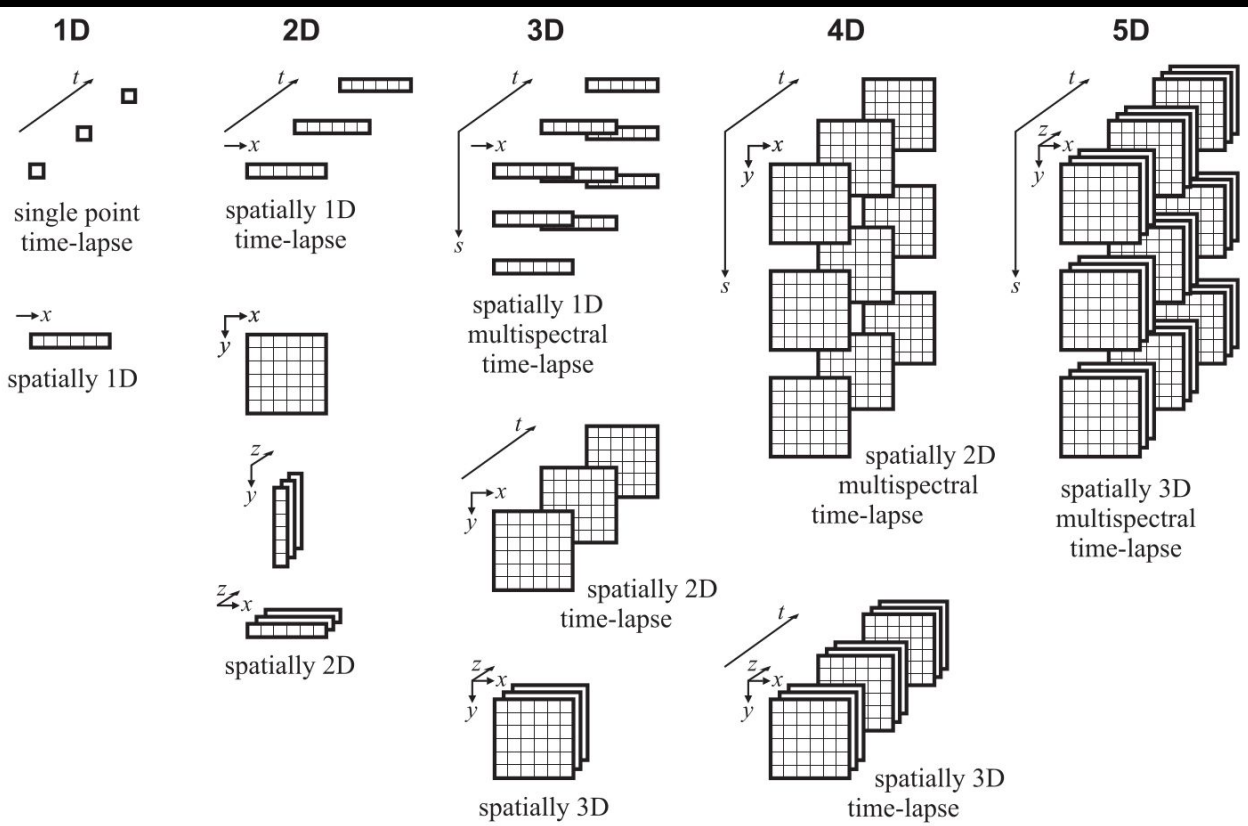
Figure 4



←← Розподіл інтенсивності трьох флуорофорів по спектральних каналах

← Схема епіфлуоресцентного мікроскопа для одночасної візуалізації у двох спектральних каналах

Зображення як масиви



← Варіанти структури вимірів результатів візуалізації

↓ Приклад візуалізації, де третій вимір - часовий (яскравість відповідає концентрації Ca^{2+} в клітині)

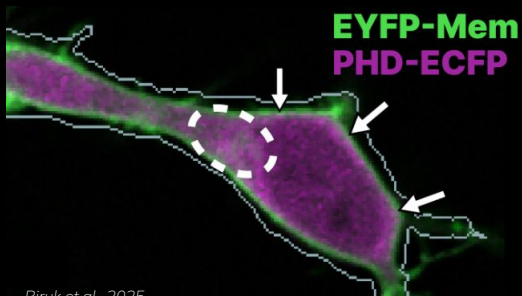


Як ми будемо працювати

Демонстраційні дані

Біологічний зміст

- Сутність біологічного об'єкта дослідження
- Підбір відповідних способів флуоресцентно помітити білки/структури інтересу
- Умови досліду (живі, фіксовані тощо)



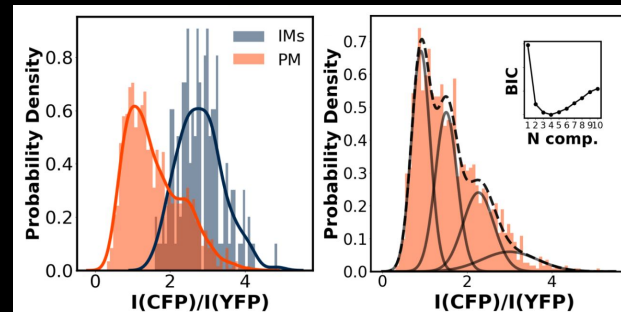
Biruk et al., 2025

kind of magic

kind of magic

Завдання

- Формулювання того, які параметри зображень відповідають тому, що ми хочемо виміряти
- Перетворення шляху до оцінки цих параметрів на конкретні кроки аналізу
- Створення коду для кожного кроку обробки/аналізу
- Збереження результатів

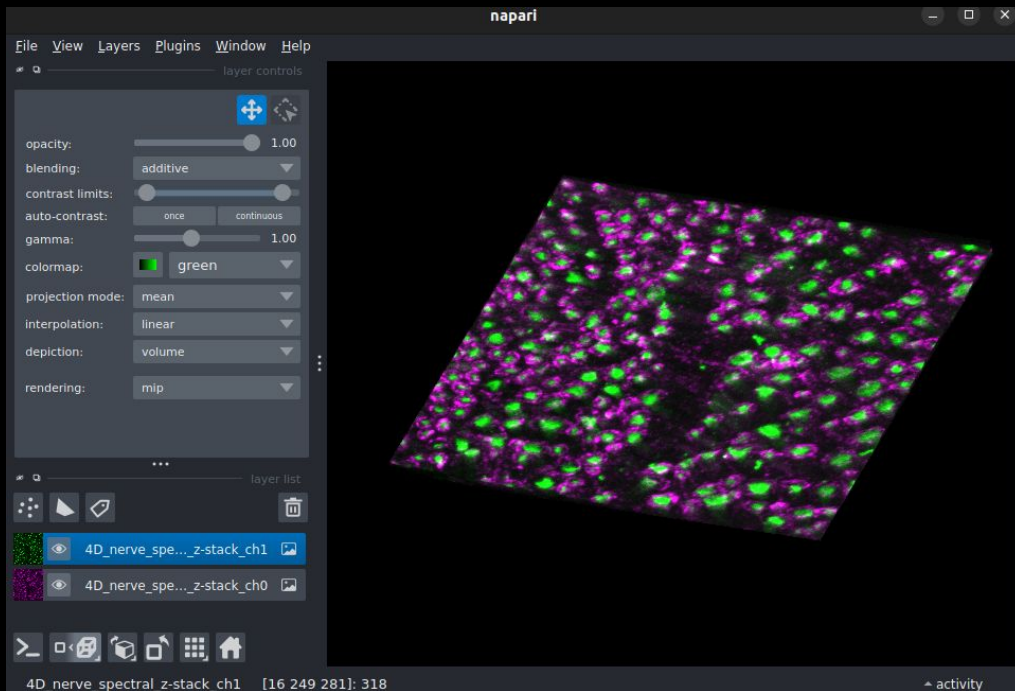


Всі демонстраційні дані опубліковані зі згоди авторів під відкритою ліцензією CC 4.0 BY, будь-яке подальше використання цих даних вимагає вказання авторства

napari

napari

Перегляд і маніпуляція з зображеннями



napari-hub

Сховище готових плагінів від спільноти napari для читання, аналізу і зберігання різних візуальних даних.

Explore napari plugins



- Discover plugins that solve your image analysis challenges
- Share your image analysis tools with napari's growing community

Формати роботи

Структура зустрічей (1.5 години)

- 20-30 хв Q&A
- 30-40 хв пояснення матеріалу
- 20-30 хв пояснення завдань
- Кожен ноутбук зустрічей включає огляд ряду основних етапів обробки/аналізу зображень
- Структура курсу скоріш нагадує cookbook, аніж готовий pipeline аналізу

Самостійна робота між зустрічами

- Ваш власний робочий ноутбук в `course_data`
- Робота з обраними демонстраційними даними або власними даними
- Комунікація в чаті щодо питань і проблем по завданнях і коду

Самостійна робота над проєктом

- Ваш власний модуль параті
- Комунікація в чаті щодо питань і проблем з перетворення функцій у віджети
- Зустріч в проміжку 20.10-24.10 для розв'язання питань із кодом та підбивання підсумків

Zen of Python

- Beautiful is better than ugly.
- Explicit is better than implicit.
- Simple is better than complex.
- Complex is better than complicated.
- Flat is better than nested.

...



- Наша ціль не здати завдання, а мати змогу далі активно і самостійно використовувати python
- Використовувати ШІ добре, якщо ви розумієте відповідь
- Питати ШІ не про те, як зробити загалом, а як зробити краще
- Краще писати довгий, але зрозумілий код
- Простіше зробити `import solver`, але не у випадку коли ви імпортуєте TensorFlow заради додавання матриць
- Завжди є документація та старий добрий StackOverflow
- Майже завжди є я, або TAs

Давайте познакомимось

Чи у всіх вдало пройшло встановлення?

Дякую за увагу!